UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR

Base de Datos II - Parte II

Matriz de Requisitos y Pruebas

Trazabilidad, resultados y evidencias disponibles



Proyecto: SecureFinance ERP

Responsable de documentación: Rubén Adolfo Herrera Morales

Rama base revisada: feature/estabilizacion-funcional-erp

Criterios de estado

Aprobado significa que existe una prueba automatizada o manual concreta cuyo resultado documentado cubre el requisito en el entorno descrito. Pendiente identifica la ausencia de evidencia suficiente o una aceptación solicitada aún sin confirmar. Con observaciones limita expresamente alcance, ambiente, autenticación, integración externa o riesgo de interpretación. Los resultados de laboratorio no son producción.

Requisitos funcionales de la especificación original

ID	Requisito	Módulo	Archivos/objetos	Caso/evidencia	Resultado documentado	Estado
RF01	Autenticación con hash y sal en BD	Login / seguridad	03_SecurityStoredProcedures.sql; authService.js; authRoutes.js	AuthenticationTests.sql; auth.test.js	PASS en SQL aislado y Node; login manual pendiente	Aprobado
RF02	Recuperación y cambio de contraseña	Seguridad	12_PasswordRecovery.sql; passwordService.js; passwordRoutes.js	password.test.js; docs/PasswordRecovery.md	Flujos Node documentados; correo operativo externo sin verificar	Con observaciones
RF03	RBAC dinámico de pantallas y operaciones	Usuarios y roles	11_UserAdministration.sql; authMiddleware.js; servicios del módulo	UserAdministrationIntegrationTests.js; SQLParteII	Permisos y DML directo comprobados en SQL de laboratorio	Aprobado
RF04	Venta multitabla ACID con factura, stock y caja	Facturación	06_TransactionProcedures.sql; 21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql; 37_ERP_VentaIdempotente.sql	TransactionTests.sql; RunKardexSalesIntegration.js; Stabilization*.js	Rollback, importes y concurrencia controlada documentados	Aprobado
RF05	Bitácora de accesos exitosa y fallida	Auditoría	sp_RegistrarAcceso; sp_Login; Bitacora_Acceso	AuthenticationTests.sql; AuditTests.sql	Resultados SQL documentados; login manual no concluyente	Aprobado
RF06	Auditoría DML con estado anterior/nuevo	Auditoría	07_AuditCore.sql; 08_AuditTriggers.sql; triggers migraciones 17-40	AuditTests.sql; ParteIIKennethResultadosSQL.json	Auditoría e inmutabilidad probadas en bases aisladas	Aprobado
RF07	Analítica y reportes con funciones/tablas	Analítica	30_Jose_FuncionesAnaliticas.sql; 31_Jose_DashboardVentas.sql	tests/analitica.test.js; docs/JoseAnaliticaParteII.md	Pruebas Node/SQL documentadas; reportes de laboratorio	Con observaciones

Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Implementación	Evidencia	Resultado/limitación	Estado
RNF01	SQL parametrizado; no construir SQL de usuario concatenado en aplicación	Servicios usan parámetros tipados y procedimientos	Revisión de servicios; tests de contratos	En los flujos SQL descritos hay parámetros tipados; validación no equivale a auditoría formal del repositorio completo.	Con observaciones
RNF02	SHA2_512 + sal única; nunca texto claro	SQL genera CRYPT_GEN_RANDOM y HASHBYTES; Node no recibe hash/sal	AuthenticationTests.sql; ParteIIKennethValidacionSQL.md	PASS en laboratorio.	Aprobado
RNF03	Atomicidad de cambios multitabla	TRY/CATCH, XACT_ABORT y transacciones SQL	TransactionTests.sql; SQL de integración y concurrencia	Rollback de fallos inducidos y pruebas delimitadas PASS.	Aprobado
RNF04	Metadatos de host/IP/usuario vía SQL Server	Bitácora SQL registra SESSION/CONNECTION metadata	Bitacora_Acceso; AuditTests.sql	IP describe conexión del backend y no necesariamente cliente; no se acredita metadato de dominio de usuario web.	Con observaciones

Cobertura funcional y pruebas existentes

Área	Prueba disponible	Resultado	Tipo	Estado
Inventario/Kardex	Apertura, saldo, entradas/salidas, negativos, reintentos, rollback; ParteIIKardexVentaResultados.json	95 PASS SQL documentados en entorno aislado; concurrencia de dos sesiones según suite.	Automatizada SQL	Aprobado
Compras e ingresos	A/B, proveedores, documento, stock, Kardex, rollback y concurrencia; sql-resultados.txt/concurrencia.txt	PASS en laboratorio.	Automatizada SQL + navegador QA	Aprobado
SKU automático/unicidad	ProductSKUIntegration.js y migración 38	Prueba dirigida documentada PASS; unicidad respaldada por constraint.	Automatizada SQL	Aprobado
Múltiples proveedores	ProductoProveedor; tests Kenneth y compras	Relación y consultas con dos proveedores PASS en laboratorio.	Automatizada SQL	Aprobado
Ventas/facturas	Tests Node y SQL de transacción/Kardex; invoice history 39	Ventas, rollback, comprobante e idempotencia documentados PASS.	Automatizada Node/SQL + navegador QA	Aprobado
Devoluciones	RunEdwardTests.js y resultados Edward	Casos parciales/totales, stock, rollback e idempotencia PASS en laboratorio.	Automatizada SQL + navegador QA	Aprobado
Notas de crédito/liquidaciones	Aplicaciones 35 y estabilización H-J	Saldo parcial/final y exceso/reintento documentados PASS. Reembolso externo no ejecutado por ERP.	Automatizada SQL/UI QA	Con observaciones
Garantías/tickets	RunEdwardTests.js; capturas y historial	Transiciones y concurrencia optimista PASS según informe; combinación total de coberturas no exhaustiva.	Automatizada SQL + navegador QA	Con observaciones
Clientes/NIT/reactivación	tests Kenneth y SQL cliente activo/inactivo; migración 40	NIT único/formato y rechazo de cliente inactivo PASS. La reactivación 40 está implementada y validada en la rama feature; requiere integrarse al destino y repetirse en el commit de aceptación.	Automatizada SQL + evidencia de rama	Con observaciones
Seguridad/roles	SecurityTests.sql, AuthenticationTests.sql, tests auth/users	RBAC y acceso directo restringido comprobados en laboratorio; login manual real pendiente.	Automatizada SQL/Node + revisión manual	Con observaciones
Analítica/dashboard	tests/analitica.test.js y suites SQL de José	Consultas y visualización de laboratorio documentadas; alcance depende de datasets.	Automatizada Node/SQL	Con observaciones
Auditoría	AuditTests.sql, historial de ventas y DML	Funciones, triggers y consulta de bitácora en laboratorio PASS.	Automatizada SQL	Aprobado
Concurrencia/integridad	StabilizationConcurrency.js, Kardex sales tests, DBCC	Escenarios concurrentes explícitos y DBCC PASS; no es prueba de carga general.	Automatizada SQL	Con observaciones
Instalación completa/recuperación	README, scripts de despliegue y log de estabilización	Respaldo/restauración verificados en copias descritas; el Full y recuperación de extremo a extremo no aparecen en resumen final.	Manual/automatizada parcial	Con observaciones

Mapa de evidencias en el repositorio

Ruta	Contenido
docs/ParteIIKardexVentaValidacion.md y ...Resultados.json	Casos del Kardex, importes, rollback, concurrencia.
docs/ParteIIKennethValidacionSQL.md y ...ResultadosSQL.json	Catálogos, NIT, permisos, Kardex, reintentos y compatibilidad.
docs/estabilizacion/evidencias/sql-resultados.txt	Casos A-O de operaciones y reglas de negocio.
docs/estabilizacion/evidencias/concurrencia.txt	Compras, créditos y ventas con conexiones simultáneas.
docs/estabilizacion/evidencias/navegador.json	Alcance de navegador con fixture de sesión, no login real.
docs/estabilizacion/evidencias/verificacion-final.json	79 Node, UI, 33-37 y DBCC; producción no migrada en ese corte.
docs/estabilizacion/evidencias/*.png, *.pdf y capturas-ui-ruben/*.png	Capturas QA de inventario/ventas/garantías existentes y capturas aportadas de devoluciones, notas de crédito, auditoría, historial de facturas y clientes. No prueban login real ni producción.
database/tests/	Scripts SQL, ejecutores Node/PowerShell para pruebas aisladas.

Matriz de requisitos y pruebas · actualización complementaria

Se desarrollan las funciones descritas en los documentos de la rama revisada y en los diagramas compartidos. La evidencia de laboratorio se distingue de la aceptación en producción.

1. Trazabilidad de funciones nuevas (migraciones 33–40)

Estas filas complementan la matriz original sin reemplazar sus estados. “Aprobado” se limita al entorno/casos documentados; las observaciones explican restricciones y aceptación pendiente.

ID	Requisito/regla	Objetos	Evidencia consignada	Estado y límite
RF33	Producto con más de un proveedor y selección principal/activa.	ProductoProveedor; m33.	Relación/consulta con dos proveedores PASS en laboratorio.	Aprobado en laboratorio.
RF34	Recepción documentada que modifica stock vía Kardex.	RecepcionCompra, detalle; m34.	Compras A/B, documento, stock, rollback y concurrencia PASS.	Aprobado; apertura requiere DBA/conciliación.
RF35	Aplicación parcial/final de nota y saldo inmutable.	AplicacionNotaCredito; m35.	Casos H–J: saldos, exceso, reintento/concurrencia.	Observaciones: reembolso externo.
RF36	Permisos específicos para operaciones de integración.	Permisos RBAC/SQL; m36.	Casos SQL y acceso directo restringido en laboratorio.	Aprobado para casos descritos.
RF37	Reintento idéntico no duplica venta; contenido distinto se rechaza.	SolicitudVentaERP, OperacionId/huella; m37.	Idempotencia PASS en pruebas de venta.	No prueba de carga general.
RF38	SKU automático sin MAX+1, modo manual y unicidad.	Secuencia, sp_ERP_RegistrarProducto; m38.	ProductSKUIntegration PASS; constraint única.	Aprobado en laboratorio.
RF39	Historial conserva SKU/descripción al emitir.	FacturaProductoEmision y consultas; m39.	Ventas, rollback, comprobante e idempotencia PASS.	Solo nuevas facturas; sin reconstrucción histórica.
RF40	Reactivar solo cliente inactivo con permiso, motivo y versión.	ReactivacionCliente; procedimientos/trigger; m40.	SQL/navegador y despliegue local reportados en rama.	Repetir en commit de aceptación; no acredita producción.
RF33–40	Proteger libros y cambios de negocio contra edición directa.	Kardex, crédito, snapshots, bitácora.	Triggers, rollback y DBCC en copias aisladas.	Cobertura se limita a tablas/casos ensayados.

2. Casos de aceptación relacionados

Área	Éxito esperado	Rechazo/rollback	Comprobación
Compra/Kardex	Recepción válida genera saldo y movimiento documentado.	Proveedor, cantidad, documento o clave inválidos.	Cabecera/detalle correlacionados; libro no se edita.
SKU	Alta automática o código manual único.	Duplicado, permiso ausente o dato inválido.	SKU no cambia al editar; secuencia puede saltar.
Venta/historial	Factura, detalle, caja, Kardex y snapshot nuevo.	Stock bajo, clave distinta, error SQL.	Sin factura parcial; reintento idempotente.
Devolución/crédito	Devolución elegible y aplicación parcial/final.	Cantidad/monto excedidos; reingreso no elegible.	Saldo coherente; referencia de reembolso externo.
Garantía	Ticket elegible con transición permitida.	Sin cobertura, transición inválida, versión vieja.	Actor y estado en historial; sin stock automático.
Reactivación	Cliente inactivo, motivo, permiso, ROWVERSION vigente.	Ya activo, motivo vacío, permiso/versión inválidos.	Historial actualizado; instalación no reactiva.

3. Lectura responsable de resultados

La matriz recibida separa 95 PASS en Kardex/venta, 79 PASS en una corrida Node, casos SQL A–O/regresión y pruebas por módulo. Son ejecuciones distintas y no se suman. Algunas rutas QA usan SESSION_FIXTURE_NOT_REAL_LOGIN; por ello no acreditan login manual real. Producción aparece como no migrada en ese corte.

La arquitectura ubica controles por capa y el ERD relaciona compra–Kardex, venta–factura/detalle/caja, emisión histórica, devolución/crédito/reingreso, garantía y reactivación. Los diagramas expresan estructura y flujo, no evidencias de prueba.

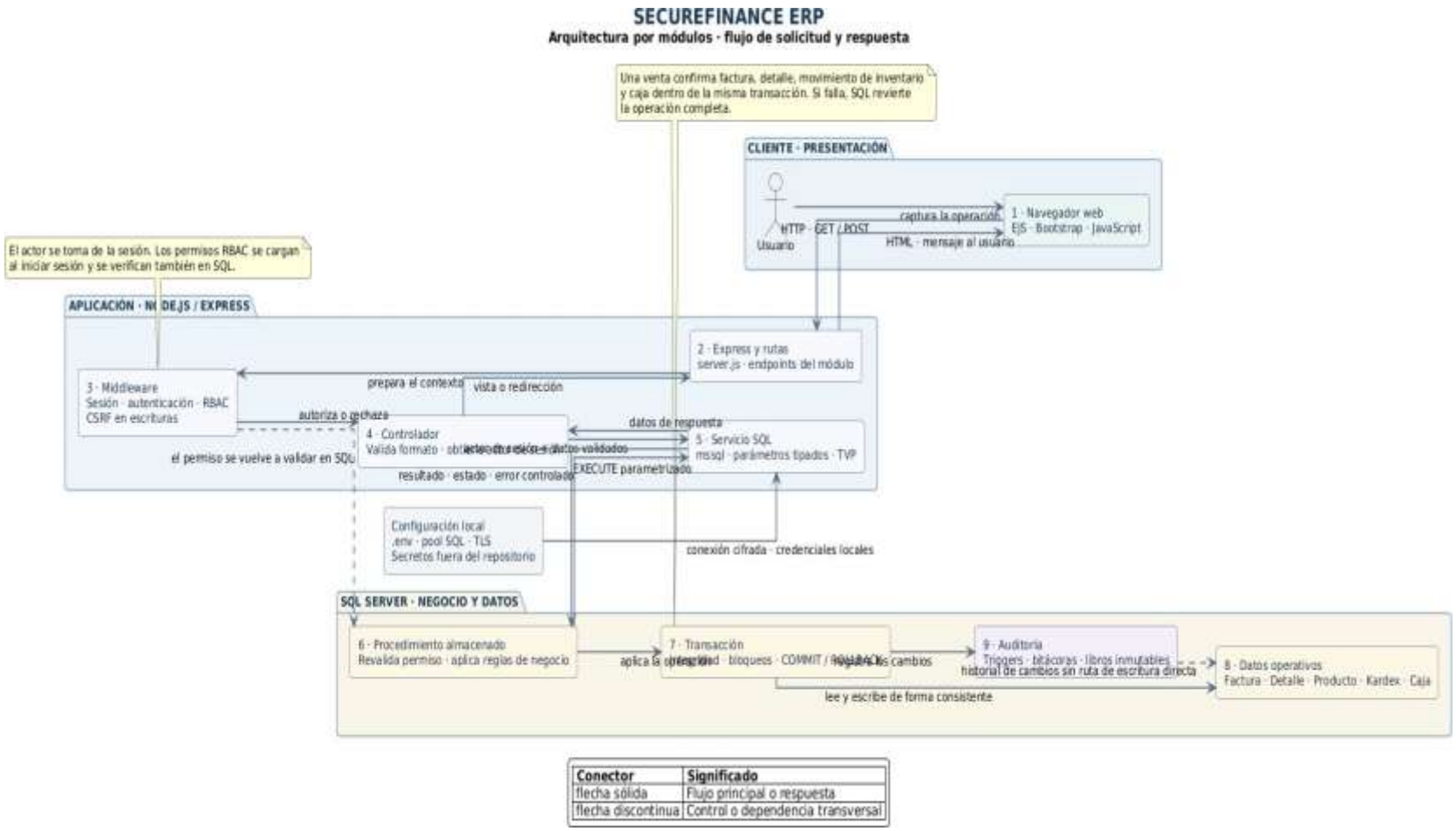


Figura E. Arquitectura del flujo y puntos de validación.

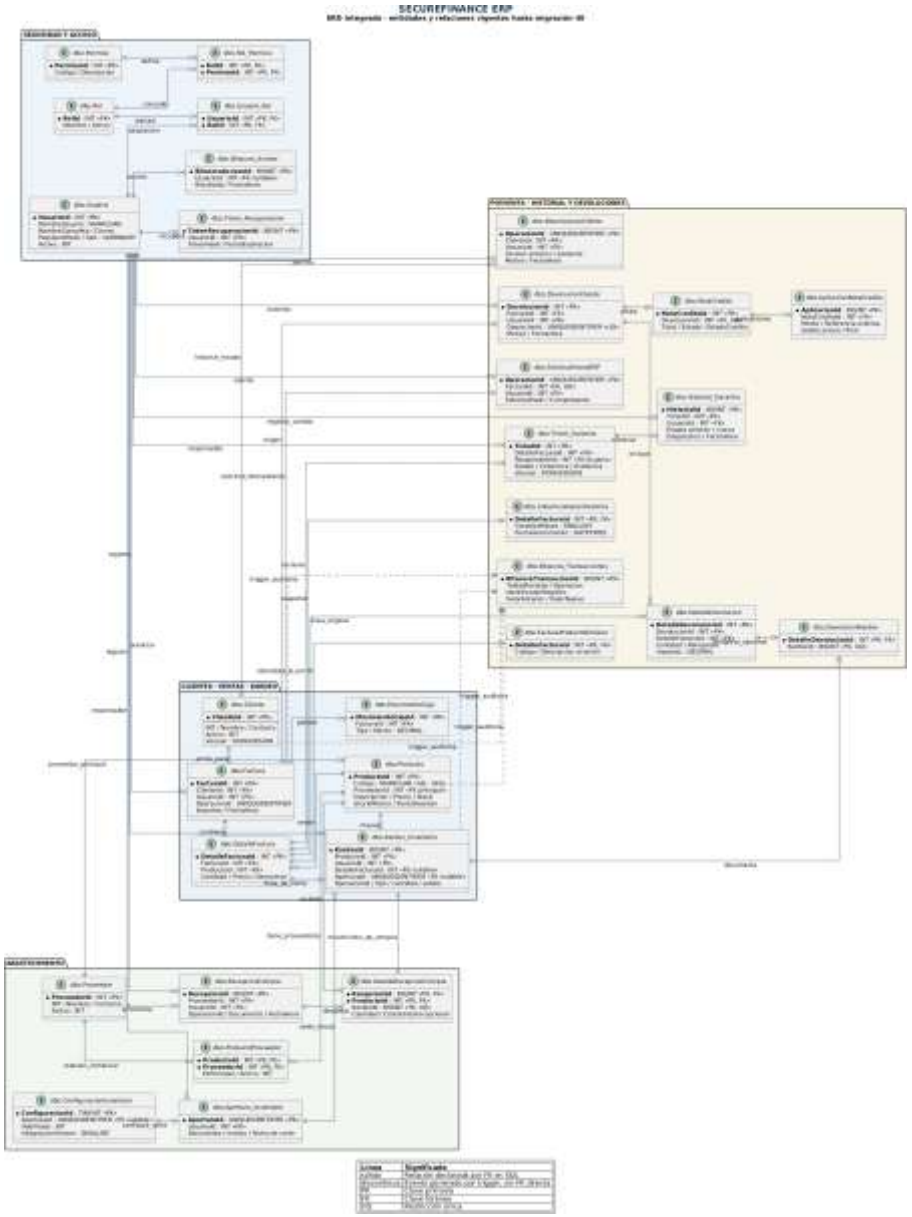


Figura F. ERD integrado hasta migración 40.